ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TOLERANCIAS GENERALES (ISO 2768-m)

Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.	Rango	Tol.
0,5–3	±0,1	3–6	±0,1	6–30	±0,2	30–120	±0,3	120–400	±0,5	400–1000	±0,8	1000–2000	±1,2	2000–4000	±2

Lineales ISO 2768-m (mm). Angulares: ±1° hasta 10 mm, ±0°30′ hasta 50 mm, ±0°20′ hasta 120 mm. Geométricas: ISO 2768-K salvo indicación (ISO 1101) en cada plano.

AJUSTES (ISO 286)

Unión	Ajuste	Tipo / método	Norma
Pivote en plancha base y collar	Ø120 p6 / H7	Prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea (mandrinadora)	ISO 286-2
Pivote en buje	Ø120 f7 / F7 (zona del buje)	Deslizante lubricado (buje autolubricado)	ISO 286-2
Buje en cubo de la mesa	Ø150 s6 / H7	Prensado	ISO 286-2
Pasador de empuje en anillos	Ø85 m6 / H7	Transición, desmontable (sin soldadura)	ISO 286-2
Pasador de articulación en ojales	Ø70 f8 / H9	Deslizante, grasa grafitada	ISO 286-2
Lengüeta del patín (cuello) en ranura	38 f7 / 40 H8	Deslizante guiado, 1 mm de holgura por lado en cabeza T	ISO 286-2
Cabeza T del patín	62 h11 / 64 +0,2/0	Retención vertical con juego	ISO 286-1
Uña en alojamiento del patín	88 f8 / H9 × 110 f8 / H9	Deslizante con retorno de resorte	ISO 286-2
Collar en rebaje del cubo	Ø250 con holgura radial ≥ 25 mm	Sin contacto	Criterio del núcleo

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS Y RUGOSIDAD PRINCIPALES

Elemento	Tolerancia geométrica (ISO 1101)	Rugosidad (ISO 1302)	Plano
Cara de apoyo de la base (zona Ø2.020)	Planitud 0,20	Ra 1,6–3,2	BAS-001
Cara inferior de la mesa	Planitud 0,20; paralelismo cara superior 0,30	Ra 1,6–3,2	MES-001/002
Pivote / agujero H7	Perpendicularidad 0,05; coaxialidad collar–base 0,05	Ra 0,8 (pivote), Ra 1,6 (H7)	BAS-001, PIV-001
Agujeros de pasadores (28)	Posición ⌀0,05⁻; coaxialidad entre anillos 0,05	Ra 1,6	MES-002
Ranura T de la bancada	Paralelismo 0,10; posición ⌀0,2	Ra 1,6	ACC-001
Cara de empuje de la uña	Planitud 0,05	Ra 0,8	ACC-003
Caras deslizantes de la interfaz	Planitud 0,05 por sector	Ra 0,4	INT-001/002

MATERIALES CON CERTIFICADO (EN 10204 3.1)

Material / norma	Certificado	Ítems
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	BAS-001-B, MES-001-B, MES-002-B, MES-003-B, MES-004-B
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	BAS-002-B, BAS-003-B, BAS-004-B, BAS-005-B, BAS-006-B, BAS-007-B, IZA-001-B, ACC-001-B, MES-005-B, MES-006-B, MES-007-B, MES-008-B, MES-009-B, MES-010-B
S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	EN 10204 3.1	MES-011-B
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa; núcleo 280–330 HB	EN 10204 3.1	MES-012-B
10.9 / S355J2	EN 10204 3.1	MES-013-B
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	EN 10204 3.1	PIV-001-B, ACC-005-B, ACC-006-B
CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	EN 10204 3.1	PIV-002-B
S355J2 (EN 10025)	EN 10204 3.1	PIV-003-B, PIV-004-B
Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	ACC-002-B
S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	EN 10204 3.1	ACC-003-B
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	ACC-004-B

PUNTOS DE INSPECCIÓN (END, dimensional, dureza, torque)

Nº	Tipo	Punto de inspección
1	Recepción	Certificados EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; UT ASTM A578 nivel B de las planchas de la mesa.
2	Recepción	Dureza del núcleo QT de pasadores y uñas 280–330 HB; Re ≥ 900 MPa en probeta de la forja (uñas).
3	Soldadura	WPS/PQR calificados AWS D1.1 y calificación de soldadores; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).
4	Soldadura	Inspección visual 100 % (ISO 17637) antes de cualquier END; niveles de calidad ISO 5817 según el programa de soldaduras.
5	END	MT 100 % en filetes críticos (ménsulas, collar, orejas, bancadas, topes, almas y nervios) según el programa; PT en uniones inoxidables.
6	END	UT 100 % en uniones CJP (anillos, discos, cubo) según AWS D1.1; UT de las orejas de izaje y del collar.
7	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.
8	Dimensional	Pasadores: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05⁻; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).
9	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 105 ±0,5.
10	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo ±0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.
11	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.130) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.
12	Dureza	Uñas: dureza superficial 100 % (≥ 55 HRC) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm en probeta testigo por lote; MT de caras templadas; pasadores: 10 % de la franja.
13	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: torque de apriete A DEFINIR POR EL CALCULISTA/proveedor (ISO 898-1, VDI 2230); registro por perno.
14	Torque	Tornillos de posición, tapas retenedora e inspección: torque según catálogo del tornillo (A DEFINIR); marcar con pintura de control.
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5·700 bar según certificado del fabricante; presión máxima de trabajo 689 bar (p_rated).
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25·WLL de las orejas con grillete y eslinga certificados; MT de soldaduras de orejas después de la prueba.
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,2 (diseño de la interfaz elegida).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TOLERANCIAS, AJUSTES, MATERIALES E INSPECCIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	—	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO Nº	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-008-B	8 de 21	**B**